

Devoir personnel n° 2 ; à rendre le 26/09/25**EXERCICE 1 : ÉTUDE DE FONCTION**

- 1) Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de f .
- 2) a) Etudier les variations de f sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.
On pourra être amené à utiliser l'équivalence $a \leq b \iff a^3 \leq b^3$, valable pour tout couple (a, b) de réels.
b) Dessiner l'allure de la représentation graphique de f sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.
On précisera, notamment, l'abscisse du point d'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses, et le coefficient directeur de la tangente à cette courbe en ce point.
c) Après avoir exprimé, pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, $f(x - \pi)$ en fonction de $f(x)$, expliquer par quelle(s) transformation(s) géométrique(s) on peut déduire du graphe précédent la courbe représentative de f sur $\left]-\pi, -\frac{\pi}{2}\right[\cup \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[$.
- 3) a) Montrer que la restriction de f à $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$ établit une bijection de $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$ sur un intervalle I que l'on précisera.
On note g la réciproque de cette bijection.
b) Etudier la dérivabilité de g sur I .
- 4) a) Montrer que la restriction de f à $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ établit une bijection de $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ sur un intervalle que l'on précisera.
On note h la réciproque de cette bijection.
b) Calculer $h(0)$, puis, après avoir justifié la dérivabilité de h en 0, calculer $h'(0)$.

EXERCICE 2 : SIMPLIFICATIONS GUIDÉES

Soit $f : x \mapsto \arccos(2x^2 - 1)$. On cherche à simplifier l'expression de f .

- 1) Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ de définition de f .
- 2) Simplification par étude de la dérivée.
 - a) Étudier et la dérivabilité de f sur $\mathcal{D}$.
 - b) Calculer la dérivée de f . (*Pour simplifier cette expression, attention au signe de x .*)
 - c) Déduire du calcul précédent une expression de $f(x)$ pour $x \in \mathcal{D}$. (*Rappel : si $u' = v'$ alors..., attention aux intervalles considérés*)
- 3) Simplification par trigonométrie. Soit $\theta \in [0, \pi]$.
 - a) Simplifier au mieux l'expression $f(\cos(\theta))$.
 - b) Utiliser le résultat précédent pour déterminer une expression de f sur $\mathcal{D}$.
- 4) Les expressions obtenues sont-elles compatibles?
- 5) Dessiner l'allure de la représentation graphique de f .